

1 Descrizione dell'Approccio Utilizzato

*Documento narrativo che descrive **come** è stato gestito il progetto DroneFlow attraverso i cinque process group del PMBOK, giustificando ogni scelta gestionale, illustrando gli alternative considerate e indicizzando tutta la documentazione di progetto allegata. È la sezione di sintesi metodologica dell'elaborato; i singoli artefatti sono in allegato.*

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Project Manager	Ghignatti Nicolò
Committente	Marco A. Boschetti (corso di Project Management)
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 0. Premessa: il progetto e il quadro metodologico

DroneFlow è la simulazione gestionale di un progetto di sviluppo software reale: un servizio di consegna pacchi tramite droni, completamente automatizzato. **L'obiettivo dell'elaborato non è il software** (la cui implementazione è un pretesto coerente), **ma dimostrare la capacità di gestire il progetto.**

L'approccio segue il **PMBOK 6^a edizione** per la struttura in process group e il framework di **R. Wysocki** (*Effective Project Management*) per gli strumenti operativi

(CoS, POS, PDS, RBS, WBS, PMLC). La metodologia di esecuzione è un **Agile ibrido adattivo** (dettagliato nell'allegato *Methodology*).

1.1.1 Perché questo quadro, e le alternative scartate

Scelta	Alternativa considerata	Motivazione della scelta
PMBOK + Wysocki come riferimento	Solo PMBOK; solo PRINCE2	PMBOK dà la struttura per process group; Wysocki fornisce template pratici per software e la tassonomia PMLC, allineati al programma del corso
PMLC Adattivo (Agile ibrido)	Linear (Waterfall); Incremental puro	I requisiti del <i>drone-service</i> (agent-based) e dell'EDA erano parzialmente incerti: un modello adattivo riduce il rischio di rilavorazione (cfr. Wysocki: più incertezza $\Rightarrow$ più iterazioni, planning <i>just-in-time</i> , risk management crescente)
Risorsa unica PM+Sviluppatore	Team simulato multi-ruolo	Contesto accademico reale; reso esplicito come rischio RK-03 (bus factor) e gestito

Tabella 1.2

 *Nota di coerenza architettura $\leftrightarrow$ gestione: le scelte architetturali (microservizi, Kafka, SAGA, Event Sourcing, Kubernetes) **non sono obiettivi di progetto** ma vincoli tecnici al servizio dei requisiti di affidabilità, tracciabilità e scalabilità. Questa distinzione è mantenuta in tutti i documenti (POS/PDS/RBS) ed è coerente con la gestione del rischio.*

1.2 1. Scoping / Initiating

Obiettivo della fase: capire i veri bisogni del committente, documentarli, ottenere l'approvazione a procedere.

1.2.1 Cosa è stato fatto

1. **Conditions of Satisfaction (CoS)**: chiarito il dilemma “*client wants vs client needs*” negoziando con il committente cosa il servizio debba *davvero* garantire (finestra temporale, tracciabilità, annullamento ordinato) prima di impegnarsi. → allegato *CoS*.
2. **Raccolta e decomposizione dei requisiti** nella **RBS** (Requirements Breakdown Structure), con priorità **MoSCoW** e attore principale. → allegato *RBS*.
3. **Sintesi del progetto** in **POS** (una pagina, orientata al senior management) e sua versione operativa estesa, il **PDS**, per il planning team. → allegati *POS*, *PDS*.
4. **Project Charter**: autorizzazione formale del progetto e nomina del PM, con confini *in/out of scope*, milestone e budget. → allegato *Project Charter*.
5. **Business Case**: giustificazione economica (SWOT, IRACIS, analisi alternative, breakeven). → allegato *Business Case*.
6. **Stakeholder Register**: identificazione di committente PM (Boschetti), vincolo tecnico SAP (Ricci), PM/sviluppatore, utenti finali simulati, con strategia di comunicazione per ciascuno. → allegato *Stakeholder Register*.

1.2.2 Scelte e alternative

- **POS + PDS separati** anziché un unico documento: il POS resta sintetico per l’approvazione, il PDS fornisce il dettaglio al planning. Alternativa scartata: un solo documento, meno leggibile per il committente.
- **Distinzione requisiti / vincoli tecnici**: scelta deliberata per non confondere il *cosa* (requisiti utente) con il *come* (architettura), separando ciò che è valutabile come gestione.

1.2.3 Verbale — Project Scoping Meeting

- **Data**: Settimana 1 · **Modalità**: ricevimento (studio 4144 / mail)
- **Partecipanti**: PM (Ghignatti), Committente PM (Boschetti); input asincrono vincoli tecnici (Ricci)
- **Ordine del giorno**: (1) bisogni e aspettative del committente; (2) confini di scope; (3) criteri di successo misurabili; (4) approvazione del POS.
- **Sintesi**: definite le CoS sul servizio (garanzia temporale, tracciabilità, annullamento ordinato); concordati i confini *out of scope* (no pagamenti, no UI, droni simulati); validati i criteri di successo del POS; rilasciato il nulla osta a passare al planning.

1.3 2. Planning

Obiettivo della fase: trasformare lo scope in un piano eseguibile e approvato.

1.3.1 Cosa è stato fatto

1. **Joint Project Planning (JPP):** sessione di pianificazione che, dal PDS, ha prodotto la WBS e le stime.
2. **WBS** (Work Breakdown Structure): decomposizione del lavoro in 8 work package (1.1–1.8). → allegato *WBS*.
3. **Stime** di durata, risorse e costi per attività. → allegato *Schedula* (sez. 2) e *Charter* (budget).
4. **Project Network Diagram + Cammino Critico + Gantt:** sequenziamento, dipendenze Finish-to-Start, identificazione del cammino critico ($A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J$, 10 settimane) e baseline temporale. → allegato *Schedula/Gantt*.
5. **Risk Register:** consolidamento e quantificazione dei rischi (matrice $P \times I$) con strategie di risposta e owner. → allegato *Analisi dei Rischi*.

1.3.2 Scelte e alternative

- **WBS deliverable-oriented** (per componenti/servizi) anziché per fasi temporali: facilita la tracciabilità requisito → work package e l'assegnazione.
- **Cammino critico calcolato a mano** e reso esplicito: l'Order service (D) ha *float*, mentre EDA (E) e drone agent (F) sono critici → priorità di monitoraggio su questi.
- **Buffer del 15%** sul cammino critico: scelta conservativa per coprire i rischi RK-02/RK-04, preferita a una stima “ottimistica” (Brooks: gli sviluppatori sottostimano sistematicamente).

1.3.3 Verbale — Joint Project Planning Session

- **Data:** Settimana 2 · **Partecipanti:** PM/Sviluppatore (ruolo doppio)
- **Ordine del giorno:** (1) costruzione WBS dal PDS; (2) stime durata/risorse; (3) dipendenze e cammino critico; (4) identificazione rischi; (5) baseline e approvazione a eseguire.

- **Sintesi:** prodotta la WBS a 8 work package; stimate le durate (fondamenta a sprint da 2 settimane, prototipazione a sprint da 1); calcolato il cammino critico; popolato il Risk Register; congelata la baseline e dato il via libera all'esecuzione.
-

1.4 3. Launching / Executing

Obiettivo della fase: avviare il lavoro e produrre i deliverable.

1.4.1 Cosa è stato fatto

- **Kick-off:** conferma di scope, baseline e regole operative.
- **Regole operative del team:** pur con risorsa unica, sono state fissate convenzioni di lavoro (commit message chiari e tracciabili, auto-revisione a fine sprint, board dei task — cfr. strategia di comunicazione interna nello *Stakeholder Register*).
- **Esecuzione per work package** secondo WBS, con i due sprint lunghi sulle fondamenta (common, infra, EDA, drone agent) e gli sprint corti sulla prototipazione (K8s, SLO/SLI, testing, docs).
- **Gestione dei cambiamenti di scope:** ogni richiesta di variazione valutata rispetto al POS; le varianti accettate registrate (Scope Bank) e quelle fuori perimetro respinte (controllo del rischio RK-01 scope creep).

1.4.2 Scelte e alternative

- **Sprint a lunghezza variabile** (ibrido) anziché Scrum a sprint fissi: motivato nel documento *Methodology* dalla diversa natura cognitiva delle due fasi. Alternativa scartata: Scrum puro (sprint fissi) — troppo rigido per assorbire la complessità infrastrutturale iniziale.

1.4.3 Verbale — Kick-off Meeting

- **Data:** inizio Settimana 1 · **Partecipanti:** PM/Sviluppatore; committente informato
- **Ordine del giorno:** (1) obiettivi e criteri di successo; (2) baseline di schedula; (3) regole operative; (4) canali di comunicazione e cadenza di reporting.
- **Sintesi:** condivisi obiettivi e baseline; stabilita la cadenza di status a fine sprint; definite le convenzioni di versionamento; avviato il primo work package (Setup workspace).

1.5 4. Monitoring & Controlling

Obiettivo della fase: misurare l'avanzamento rispetto alla baseline e correggere.

1.5.1 Cosa è stato fatto

- **Sistema di reporting:** a fine sprint, confronto avanzamento vs baseline (Gantt) con *variance report* sulle attività del cammino critico; segnalazione visiva a semaforo (stoplight). → allegato *Status Report*.
- **Issues Log:** registro dei problemi *già accaduti* (distinti dai rischi), con stato e azione. → allegato *Issues Log*.
- **Scope Bank:** registro delle richieste di variazione di scope e relativa decisione.
- **Project Status Meeting** a fine sprint: revisione avanzamento, rischi e issue.
- **Controllo del rischio:** Risk Register rivisto a ogni status; i rischi concretizzati trasferiti nell'Issues Log.

1.5.2 Scelte e alternative

- **Reporting leggero** (variance + stoplight) coerente con la risorsa unica, anziché Earned Value Management completo: l'EVM è stato valutato ma ritenuto sovradimensionato per il contesto; se ne cita comunque la logica (CPI/SPI) come alternativa per progetti più grandi.

1.5.3 Verbale — Project Status Meeting (esempio, fine Sprint 3)

- **Partecipanti:** PM/Sviluppatore
 - **Ordine del giorno:** (1) avanzamento vs baseline; (2) variance sul cammino critico; (3) rischi/issue aperti; (4) azioni correttive.
 - **Sintesi:** refactoring EDA (E) in linea; emersa curva di apprendimento Kafka (RK-04) → spike tecnico programmato; nessuna erosione del buffer; confermato il proseguimento.
-

1.6 5. Closing

Obiettivo della fase: verificare il soddisfacimento dei requisiti, consegnare e chiudere.

1.6.1 Cosa è stato fatto

- **Verifica di accettazione:** controllo dei criteri di successo (POS/PDS/SOW) sui deliverable. → allegato *Verbale di Accettazione*.
- **Rapporto finale di progetto:** sintesi di risultati, scostamenti e metriche. → allegato *Rapporto Finale*.
- **Retrospettiva / Lessons Learned:** post-implementation audit con cosa ha funzionato, cosa migliorare e azioni per progetti futuri. → allegato *Lessons Learned*.

1.6.2 Verbale — Retrospettiva di chiusura

- **Partecipanti:** PM/Sviluppatore; presentazione al committente
 - **Ordine del giorno:** (1) verifica criteri di successo; (2) consegna deliverable; (3) lessons learned; (4) chiusura formale.
 - **Sintesi:** criteri di successo soddisfatti; consegna accettata; raccolte le lezioni (es. valore degli sprint lunghi sulle fondamenta; sottostima iniziale della complessità EDA); progetto dichiarato formalmente chiuso.
-

1.7 6. Indice della documentazione allegata

#	Documento (allegato)	Process group	Contenuto in una riga
1	Conditions of Satisfaction	Scoping	Negoziazione bisogni vs desideri del committente
2	POS	Scoping	Sintesi di progetto in una pagina per l'approvazione
3	Project Charter	Scoping	Autorizzazione formale, confini, milestone, budget

4	Business Case	Scoping	Giustificazione economica (SWOT, IRACIS, breakeven)
5	SOW	Scoping	Deliverable e criteri di accettazione
6	RBS	Scoping	Decomposizione gerarchica dei requisiti (MoSCoW)
7	Stakeholder Register	Scoping	Mappa stakeholder e strategie di comunicazione
8	PDS	Planning	Versione estesa del POS per il planning team
9	WBS	Planning	Decomposizione del lavoro in work package
10	Schedula / Gantt	Planning	Network, cammino critico, Gantt, milestone
11	Analisi dei Rischi	Planning	Risk register quantificato e piani di risposta
12	Methodology	Planning/Execution	Modello PMLC adottato (Agile ibrido adattivo)
13	Status Report	Monitoring & Control	Avanzamento vs baseline, variance, stoplight
14	Issues Log	Monitoring & Control	Registro dei problemi accaduti
15	Rapporto Finale	Closing	Sintesi risultati e scostamenti
16	Lessons Learned	Closing	Retrospettiva e azioni per il futuro

Tabella 1.3

1.8 7. Conclusione

L'approccio adottato bilancia la **struttura PMBOK** (governance per process group) con la **flessibilità adattiva** richiesta dall'incertezza tecnica del progetto. Ogni scelta gestionale è tracciabile fino a un bisogno del committente (CoS → POS → RBS → WBS → scheda) e ogni vincolo architetturale è giustificato da un requisito di servizio, mantenendo la **coerenza tra gestione del progetto e architettura** richiesta dalla valutazione.